

Практическое задание 3. Сетевые службы.

Эмулятор Cisco Packet Tracer позволяет проводить настройку таких сетевых сервисов, как: HTTP, DHCP, DNS, FTP в составе сервера сети. Рассмотрим настройку некоторых из них.

Создали схему сети, представленную на рисунке 1.

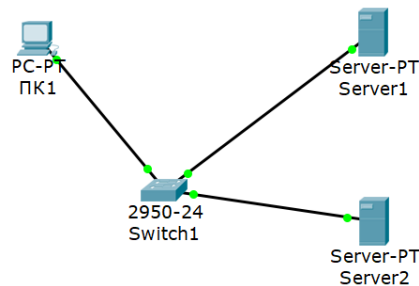


Рис. 1 - Схема сети

Задача - Настроить сеть следующим образом:

- Server1 – DNS и Web сервер;
- Server2 – DHCP сервер;
- Компьютер ПК1 получает параметры протокола TCP/IP с DHCP сервера и открывает сайт www.example.ru на Server1.

Настройка параметров TCP/IP на ПК и серверах

Вошли в конфигурацию ПК1 и установили настройку IP через DHCP сервер (рис. 2).

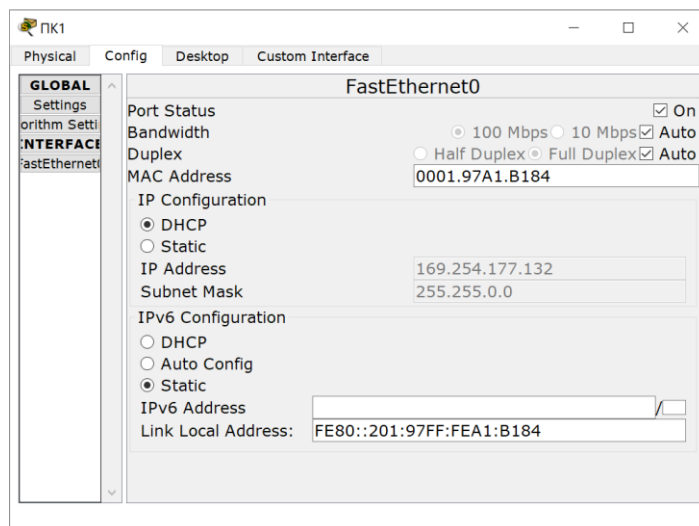


Рис. 2 - Настройка IP на ПК1

Задали в конфигурации серверов следующие настройки IP (рис.3):

- Server1: IP адрес – 10.0.0.1, маска подсети – 255.0.0.0
- Server2: IP адрес – 10.0.0.2, маска подсети – 255.0.0.0

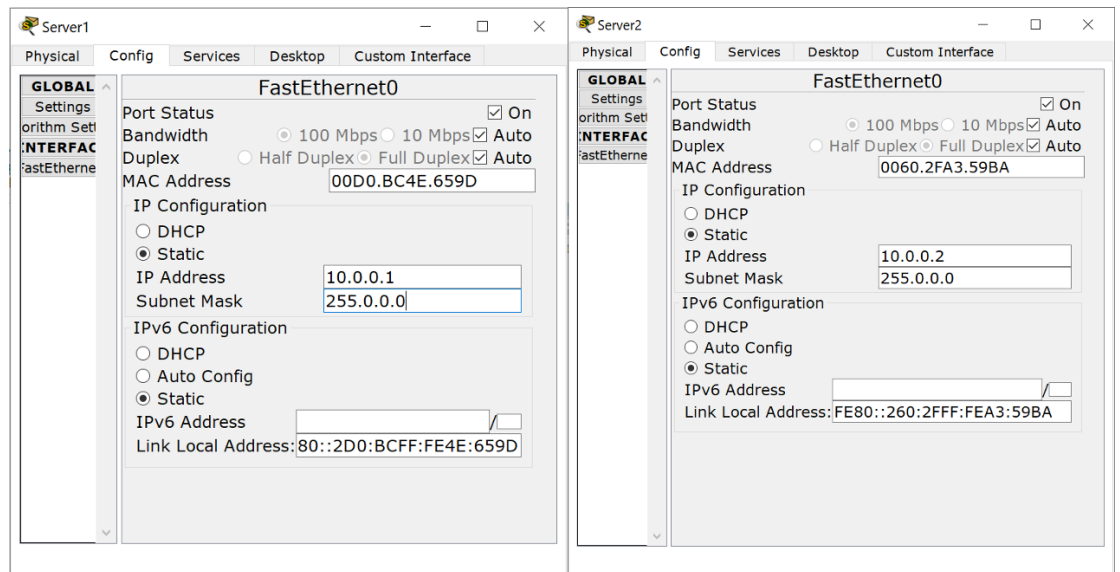


Рис. 3 - Настройка IP в конфигурации серверов

Настройка службы DNS на Server1

Для настройки службы DNS и Web-сервера стоит знать про типы записей и их настройку.

Типы DNS-записей:

- А-запись - связывает доменное имя с IPv4-адресом
- AAAA-запись - связывает доменное имя с IPv6-адресом
- CNAME-запись - создает псевдоним для другого доменного имени
- MX-запись - указывает почтовый сервер для домена
- NS-запись - определяет авторитетные DNS-серверы для домена
- PTR-запись - используется для обратного DNS-запроса (из IP в имя)
- TXT-запись - содержит текстовую информацию (часто для верификации)

Пример настройки для Web-сервера:

- Создать А-запись: www.example.com → 192.168.0.1

- Создать A-запись: example.com → 192.168.0.1 (для основного домена)

Для почтового сервера:

- MX-запись: example.com → mail.example.com
- A-запись: mail.example.com → 192.168.0.2

Для этого в Services Server1 вошли на вкладку DNS и задали две ресурсные записи в прямой зоне DNS (рис. 4):

- в ресурсной записи типа A связали доменное имя компьютера с его IP-адресом и нажали кнопку ДОБАВИТЬ.
- в ресурсной записи типа CNAME связали псевдоним сайта с IP-адресом компьютера.

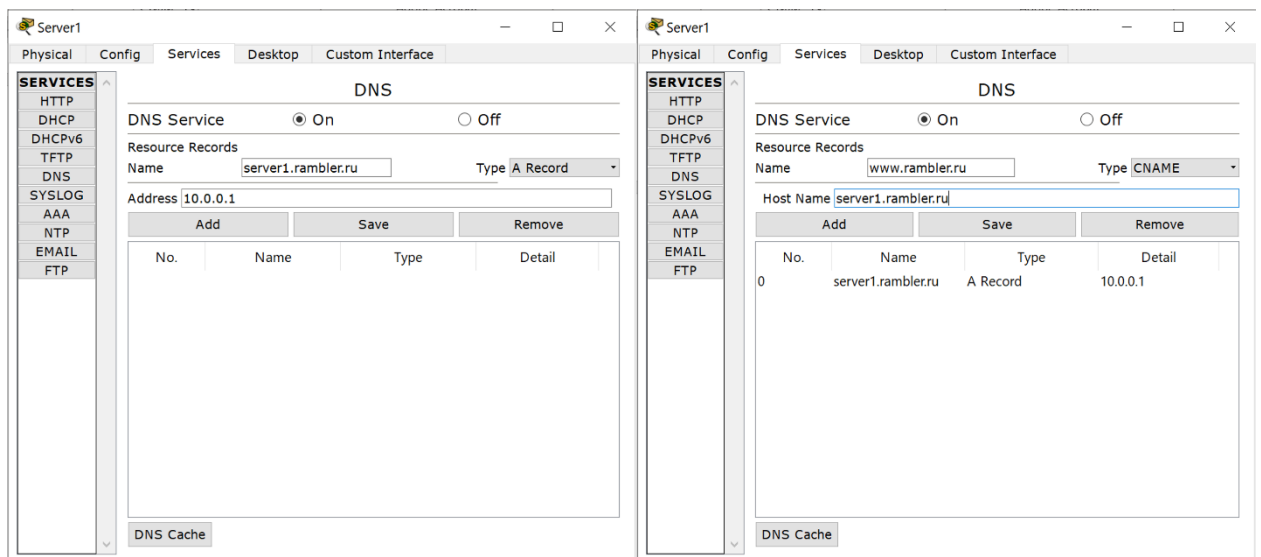


Рис. 4 - Ввод ресурсной записи типа A и типа CNAME

В Services Server1 вошли на вкладку HTTP и задали стартовую страницу сайта WWW.EXAMPLE.RU (рис. 5).

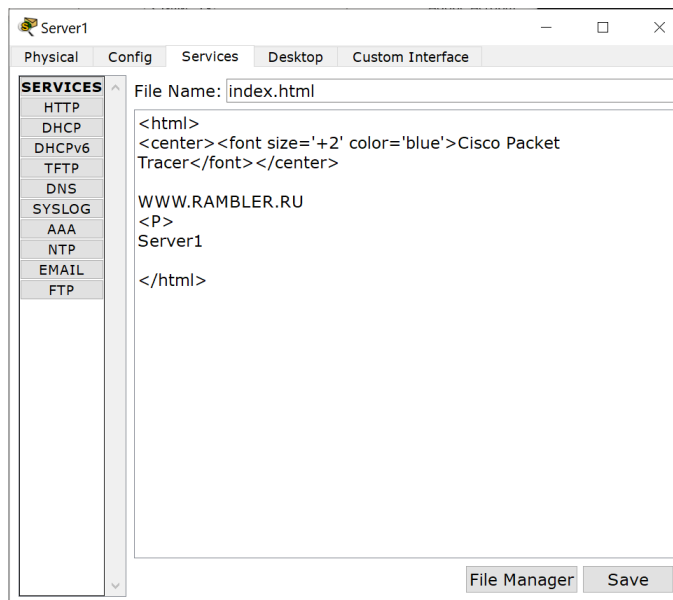


Рис. 5 - Стартовая страница сайта

Включили командную строку на Server1 и проверили работу службы DNS с помощью команды: `SERVER>nslookup www.rambler.ru`

Мы получим отклик, представленный на рис. 6, с указанием полного доменного имени DNS сервера в сети и его IP адрес.

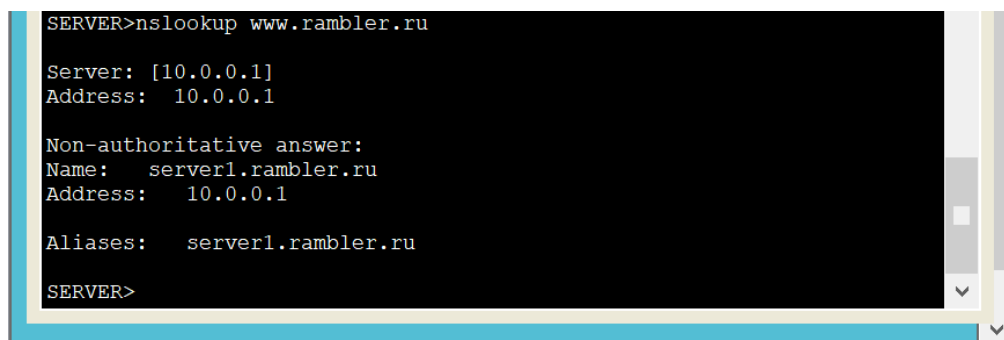


Рис. 6 - Проверка прямой зоны DNS

Настройка службы FTP на Server1

FTP (File Transfer Protocol) — это протокол передачи файлов, который позволяет загружать и скачивать файлы между клиентом и сервером.

Перешли на вкладку FTP в Services Server1 и нажали кнопку "Включить" для активации службы (рис. 7).

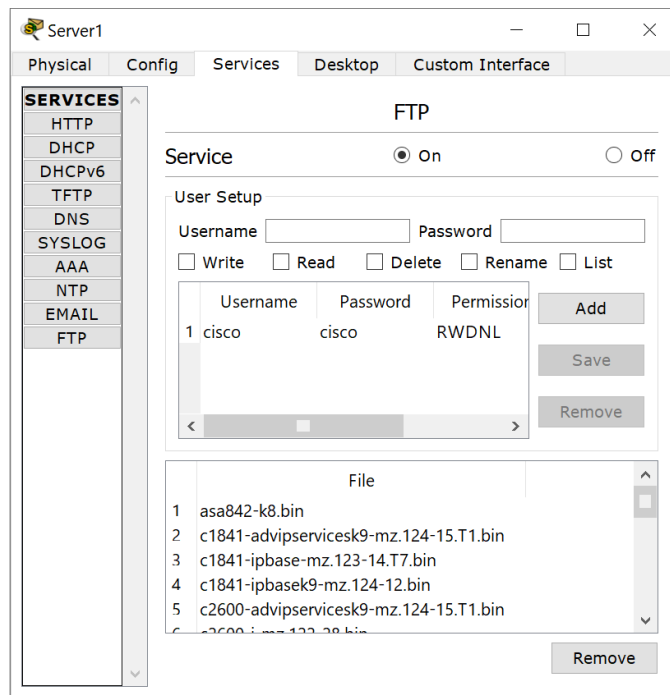


Рис. 7 – Включение службы FTP на сервере Server1

В разделе "Пользователи" создали двух пользователей (рис. 8):

- Логин: user1, Пароль: password1 (права: чтение/запись)
- Логин: admin, Пароль: admin123 (права: полный доступ)

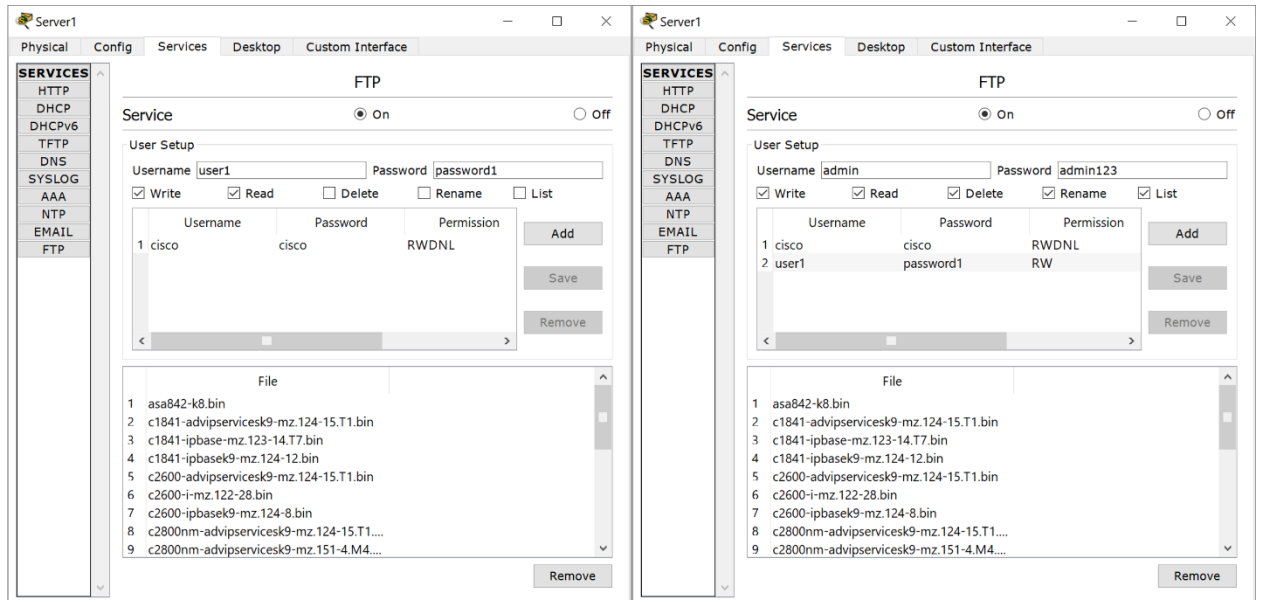


Рис. 8 – Создание пользователей FTP-сервера

В корневом каталоге FTP-сервера были размещены файлы, предназначенные для скачивания и загрузки клиентами (рис. 9):

- Файл для скачивания - download;
- Файл, загружаемый с клиента – upload.

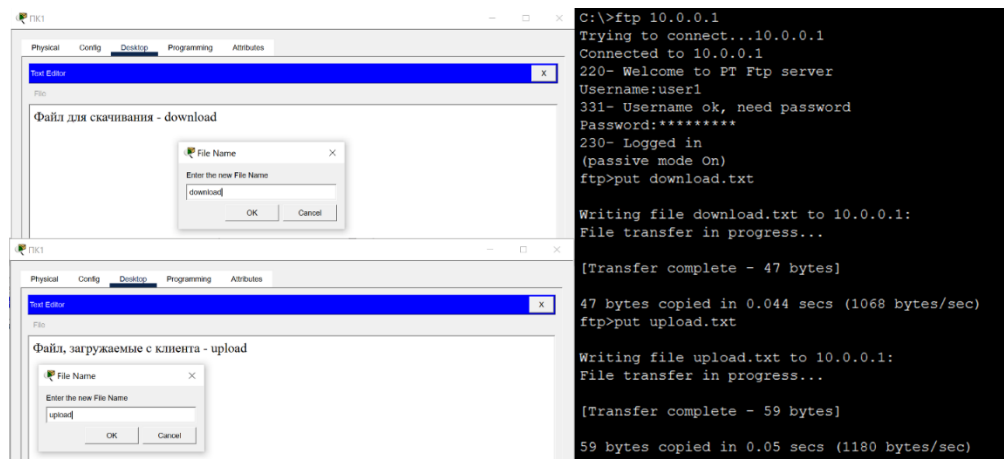


Рис. 9 – Файлы FTP-сервера для скачивания и загрузки

Основные FTP-команды:

- **dir** - просмотр содержимого директории
- **get имя_файла** - скачать файл с сервера
- **put имя_файла** - загрузить файл на сервер
- **bye** - завершить сеанс

Настройка DHCP службы на Server2

Для корректной настройки DHCP службы, нужно знать теорию про DORA.

DORA — это процесс получения IP-адреса по протоколу DHCP, состоящий из 4 этапов:

- **Discovery** (Обнаружение) - клиент отправляет широковещательный запрос DHCPDISCOVER в поисках доступного DHCP-сервера.
- **Offer** (Предложение) - DHCP-сервер отвечает пакетом DHCPOFFER, предлагая клиенту свободный IP-адрес и параметры сети.
- **Request** (Запрос) — клиент отправляет DHCPREQUEST, подтверждая принятие предложенного адреса.

- **Acknowledgment** (Подтверждение) - сервер финализирует процесс пакетом DHCPACK, завершая аренду адреса.

В Cisco Packet Tracer этот процесс отображается в режиме simulation как последовательность широковещательных пакетов между клиентом и сервером.

Для этого вошли в конфигурацию Server2 и на вкладке DHCP настроили службу (рис. 10).

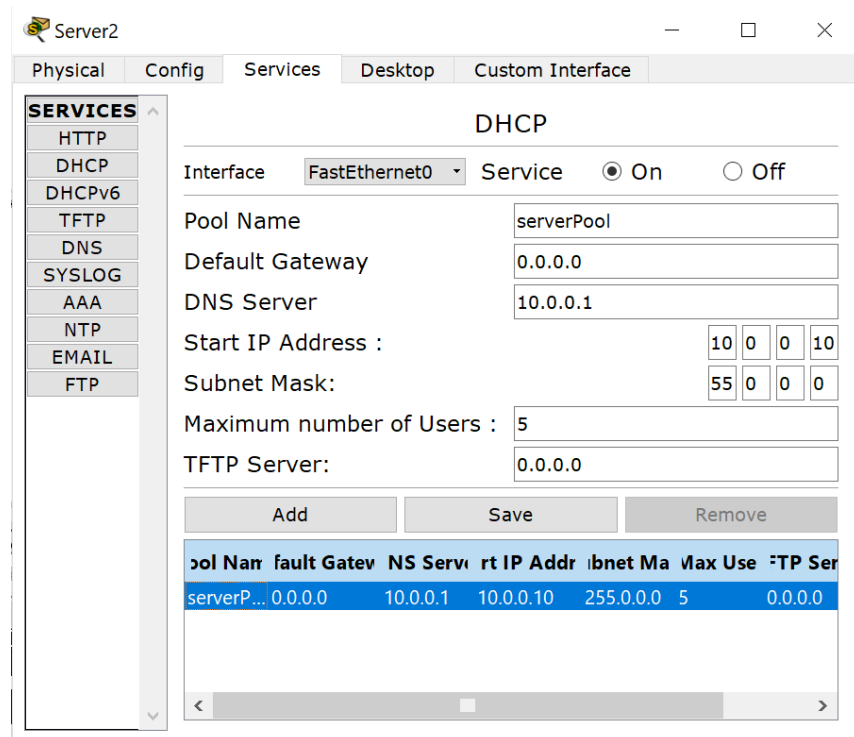


Рис. 10 - Настройка DHCP сервера

Проверка работы клиента.

Вошли в конфигурации хоста ПК1 на рабочий стол и в командной строке сконфигурировали протокол TCP/IP.

- Командой PC>ipconfig /release сбросили старые параметры IP адреса
- Командой PC>ipconfig /renew получили новые параметры с DHCP сервера (рис. 11).

```

PC>ipconfig /release

IP Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway...: 0.0.0.0
DNS Server.....: 0.0.0.0

PC>ipconfig /renew

IP Address.....: 10.0.0.10
Subnet Mask.....: 255.0.0.0
Default Gateway...: 0.0.0.0
DNS Server.....: 10.0.0.1

PC>

```

Рис. 11 - Конфигурация протокол TCP/IP клиента

Открыли сайт WWW.EXAMPLE.RU в браузере на клиенте (рис. 12).

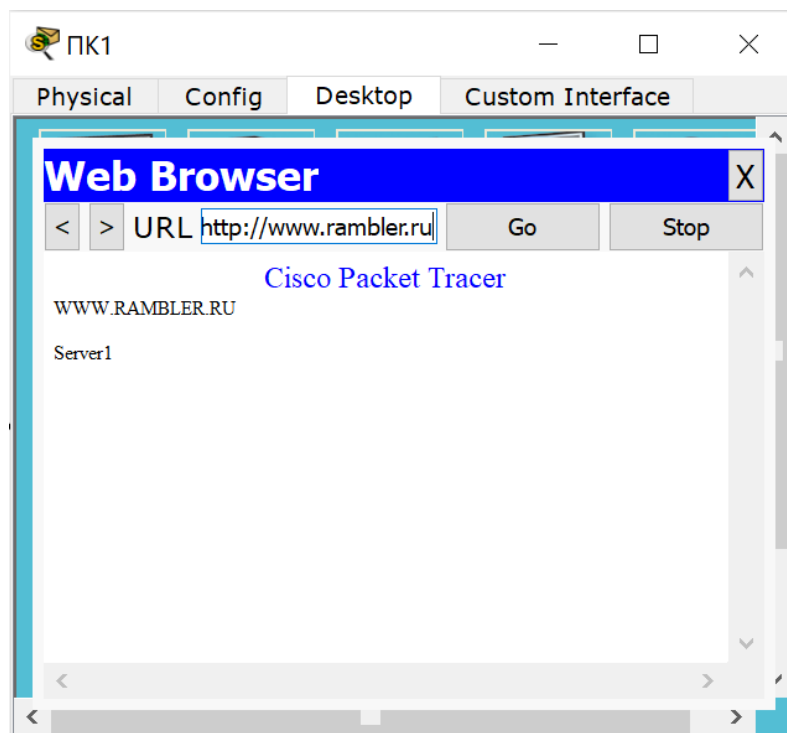


Рис. 12 - Проверка работы клиента

В командной строке ПК1 посмотрели какие файлы есть с помощью команды `dir` и удалили их с помощью `delete` (рис.13).

```
C:\>dir

Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 5E12-4AF3
Directory of C:\

1/1/1970    3:0 PM             47      download.txt
2/7/2106    9:28 PM             26      sampleFile.txt
1/1/1970    3:0 PM             59      upload.txt
               132 bytes             3 File(s)
C:\>delete download.txt
C:\>delete upload.txt
C:\>dir

Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 5E12-4AF3
Directory of C:\

2/7/2106    9:28 PM             26      sampleFile.txt
               26 bytes             1 File(s)
```

Рис. 13 – Просмотр и удаление файлов на ПК1

Подключились к ftp с помощью команды ftp 10.0.0.1 и ввели логин и пароль одного из пользователей, после чего загрузили на ПК1 файл downloads_test.txt и uploads_file.txt (рис. 14).

```
ftp 10.0.0.1
Trying to connect...10.0.0.1
Connected to 10.0.0.1
220- Welcome to PT Ftp server
Username:admin
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>get download.txt

Reading file download.txt from 10.0.0.1:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 47 bytes]

47 bytes copied in 0.011 secs (4272 bytes/sec)
ftp>get upload.txt

Reading file upload.txt from 10.0.0.1:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 59 bytes]

59 bytes copied in 0 secs
```

Рис. 14 – Скачивание файлов с FTP-сервера на ПК1

Проверили наличие загруженных файлов на ПК1 с помощью команды dir (рис. 15), что подтверждает корректную работу FTP-сервера.

```
C:\>dir

Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 5E12-4AF3
Directory of C:\

1/1/1970    3:0 PM             47      download.txt
2/7/2106    9:28 PM             26      sampleFile.txt
1/1/1970    3:0 PM             59      upload.txt
               132 bytes             3 File(s)
```

Рис. 15 – Проверка наличия файлов на ПК1